

Folgende Gleichwertigkeiten können mit Wahrheitstabelle überprüft werden:

Satz 2.2 Seien x, y und z Aussagen. Dann gilt:

$\neg(\neg x) \equiv x$		(Involution)
$x \wedge y \equiv y \wedge x$	$x \vee y \equiv y \vee x$	(Kommutativität)
$x \wedge (y \wedge z) \equiv (x \wedge y) \wedge z$	$x \vee (y \vee z) \equiv (x \vee y) \vee z$	(Assoziativität)
$x \vee (y \wedge z) \equiv (x \vee y) \wedge (x \vee z)$	$x \wedge (y \vee z) \equiv (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$	(Distributivität)
$x \vee (x \wedge y) \equiv x$	$x \wedge (x \vee y) \equiv x$	(Absorption)
$x \wedge x \equiv x$	$x \vee x \equiv x$	(Idempotenz)
$x \wedge \text{w} \equiv x$	$x \vee \text{f} \equiv x$	(Neutralität)
$x \wedge \neg x \equiv \text{f}$	$x \vee \neg x \equiv \text{w}$	(Komplementarität)
$x \wedge \text{f} \equiv \text{f}$	$x \vee \text{w} \equiv \text{w}$	(Invarianz)
$\neg(x \wedge y) \equiv \neg x \vee \neg y$	$\neg(x \vee y) \equiv \neg x \wedge \neg y$	(De Morgan-Regeln)

Wahrheitstabelle:

Satz 2.1 Seien x und y zwei Aussagen. Dann gelten

$$x \Rightarrow y \equiv \neg x \vee y \quad \text{und} \quad x \Rightarrow y \equiv \neg y \Rightarrow \neg x.$$

Folgende Klammern können zur besseren Lesbarkeit weggelassen werden:

- (1) Äußerste Klammern
- (2) Klammern um Negation einer atomaren Aussage
- (3) Klammern um "reine" Konjunktionen bzw. Disjunktionen.

$$\text{z.B. } \cancel{\neg(\neg A) \vee ((\neg B) \vee C)} \equiv \neg A \vee \neg B \vee C$$

$$\cancel{\neg(A \vee B) \vee C} \equiv \neg(A \vee B) \vee C$$

Begründung: (1) (2) (3) von oben

Bsp für Umformungen:

$$\begin{aligned} (A \vee B) \Rightarrow A &\equiv [\text{Implikation}] \\ \neg(A \vee B) \vee A &\equiv [\text{De Morgan}] \\ (A \wedge \neg B) \vee A &\equiv [\text{Kommutativ}] \\ A \vee (\neg A \wedge B) &\equiv [\text{Distributiv}] \\ (A \vee \neg A) \wedge (A \vee B) &\equiv [\text{Kongl.}] \\ \text{w} \wedge (A \vee B) &\equiv [\text{Neut.}] \\ A \vee \neg B &\equiv [\text{Impl.}] \\ B \Rightarrow A \end{aligned}$$

Formale Werkzeug Problem Spezifikation:

Jede Problemspezifikation folgt einem strengen Muster:

- Gegeben:  Alle Eingabegrößen
- woher:  Typisierung der Eingabegrößen
- Gesucht:  Ausgabegröße
- Sodass:  Aussage über den Zusammenhang von Ein- und Ausgabegrößen.

zB: Primzahlenzerlegung

Gegeben n

wobei n ist natürliche Zahl

Gesucht $k, p_1, \dots, p_k, m_1, \dots, m_k$ (alle nat. Zahlen)

sodass $n = p_1^{m_1} p_2^{m_2} \dots p_k^{m_k}$

zB: Vereinfachen von Aussagen

Gegeben x

wobei x ist Aussage

Gesucht y

" y ist einfacher als x "

sodass y ist Aussage und $y \equiv x$ und

Was heißt " y ist einfacher als x "?

zu dazu $L(x)$ die Anzahl der Zeichen in x .

" y ist einfacher als x " $\iff L(y) \leq L(x)$

" y ist einfacher als x " reicht noch nicht. Wir brauchen " y ist einfachste Version von x ".

$L(y) \leq L(x)$ $\wedge$ es gibt kein y' mit $y' \equiv x$ und $L(y') < L(y)$ und $y' \neq y$.

Satz 2.3 (Modus ponens) Seien x und $x \Rightarrow y$ zwei wahre Aussagen. Dann ist auch y eine wahre Aussage.

Warum:

x	y	$x \Rightarrow y$	$x \Rightarrow y \equiv w?$	$x \equiv w?$
f	f	w	✓	
f	w	w	✓	
w	f	f		✓
w	w	w	✓	✓

↑

Prädikatenlogik

555555 Stench		Breeze	PIT
555555 Stench	Breeze 555555 Stench Gold	PIT	Breeze
555555 Stench		Breeze	
7B11 7S11	Breeze B21	PIT	Breeze

$\neg B_{11} \Rightarrow (\neg P_{12} \wedge \neg P_{21})$

$\neg B_{12} \Rightarrow (\neg P_{11} \wedge \neg P_{23} \wedge P_{13})$

...

$\neg B_{44}$

$\neg S_{11} \Rightarrow \dots$

...

$\neg S_{44} \Rightarrow \dots$

keine Möglichkeit, über alle Felder etwas auszusagen.

Prädikatenlogik erweitert Aussagenlogik, um

"besser" (einfacher, genauer, ...) Aussagen über
eine bestimmte Domäne ("Universum" genannt)
machen zu können.

Syntaktische Elemente der Prädikatenlogik:

	$U = \mathbb{R}$	$U = \text{Wurgenwelt}$
□ Objektkonstanten	$0, 1, \dots$	0, 1 $(1, 1), (1, 2), \dots$
□ Funktionskonstanten	$+$, $\dots$	$\text{GeheRadt}()$, $\dots$
□ Prädikatenkonstanten	prim , $\leq$, $\dots$	$\text{hatLoch}()$, $\text{benachbart}()$
□ Variablen	$x, y, \dots$	$x, y, \dots$
□ Implikatoren	$\wedge, \vee, \dots$	$\wedge, \vee, \dots$
□ Quantoren	$\forall, \exists, \dots$	$\forall, \exists, \dots$